Solución de la pregunta 27

QUÍMICA · ESTRUCTURA ATÓMICA · MASA ATÓMICA PROMEDIO

(Nivel electivo)
El cloro natural tiene $75\,\%$ de $^{35}\mathrm{Cl}$ y $25\,\%$ de $^{37}\mathrm{Cl}$. ¿Cuál es su masa atómica promedio aproximada?

A) $36\ \mathrm{u}$

B) $35{,}5\ \mathrm{u}$

C) $36{,}5\ \mathrm{u}$

D) $72\ \mathrm{u}$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Ponderación**
   $0{,}75 \cdot 35 + 0{,}25 \cdot 37$.
2. **Cálculo**
   $26{,}25 + 9{,}25$.
3. **Resultado**
   $35{,}5\ \mathrm{u}$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Promedio simple sin ponderar.

C) Invierte los porcentajes.

D) Suma ambas masas.

Idea clave. Promedio ponderado por abundancia.